

Elenergi

Till vem och hur mycket?



Industriell Elektroteknik & Automation

Elenergiteknik - OS / MA

1



Översikt

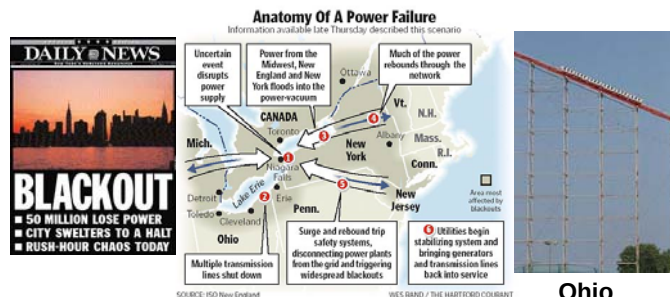
- Små och stora strömavbrott
- Elenergi år 2000-2060
 - Världen
 - Sverige
- Installerad effekt och drifttid
- Verkningsgrad
- Energitäthet

Elenergiteknik - OS / MA

2

New York unplugged

4.11 pm August 14 2003



Elförsörjningen normal efter 30 h

Elenergiteknik - OS / MA

3



En dag utan el

Vakna ~~Klockradio~~
Frukost ~~Kylskåp, spis~~
Till jobbet ~~T-bana, tåg, trafikljus~~
På jobbet ~~Ljus, datorer, maskiner~~
Middag ~~Spis, belysning~~
~~Telefon~~
~~Värme~~
~~Vatten~~

Elenergiteknik - OS / MA

5

Vem har tillgång till el idag?



30 % saknar el
20 % gör av med 60 % av elen

Elenergiteknik - OS / MA

6

Årlig elförbrukning per capita

Sverige	17000 kWh *)
Medel för OECD	10000
USA	9800
EU	5600
Indien	500
Uganda	23

*) Motsvarar 2 kW i genomsnitt,
 Inklusivt andra energiformer över 5 kW!
 - Vad är vår (människliga) grundförbrukning?

Elenergiteknik - OS / MA

7

Årlig elproduktion och folkmängd

Nordamerika	4811 TWh	490M
Europa	4806 TWh	727M
Sydamerika	829 TWh	351M
Asien	5170 TWh	3700M
Afrika	460 TWh	819M
Världen	16076 TWh	6087M

Källor: BP och NE

Elenergiteknik - OS / MA

8

Årlig elproduktion och folkmängd

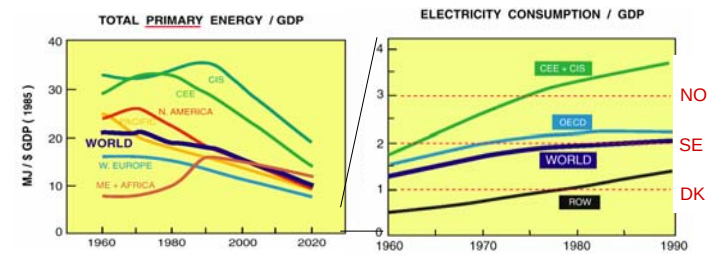
Nordamerika	30%	8%
Europa	30%	12%
Sydamerika	5%	6%
Asien	32%	61%
Afrika	3%	13%
Världen	100%	100%

Källor: BP och NE

Elenergiteknik - OS / MA

9

Energi relativt BNP



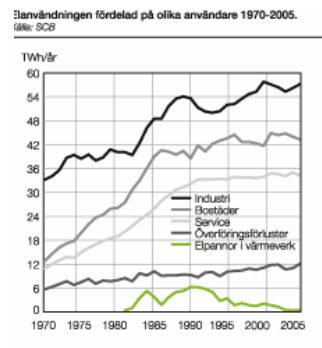
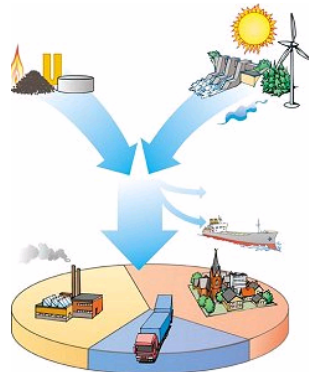
BNP ökar

El ökar mer

Elenergiteknik - OS / MA

10

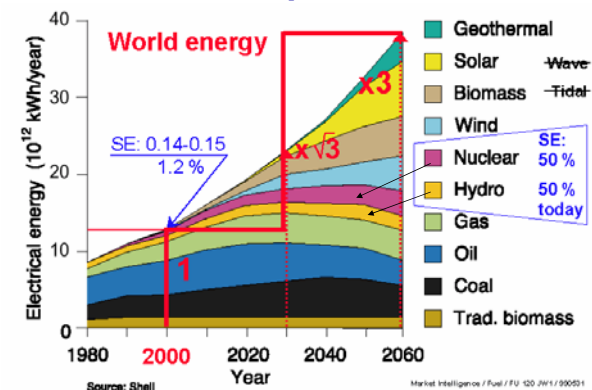
Tillförsel och användning

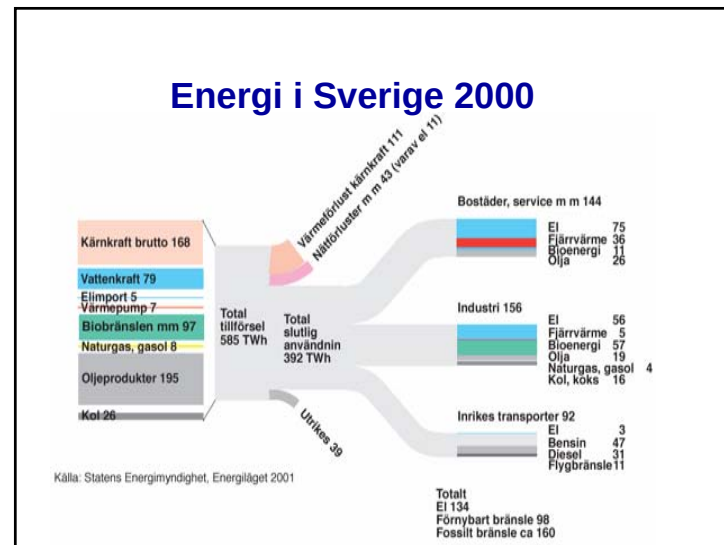
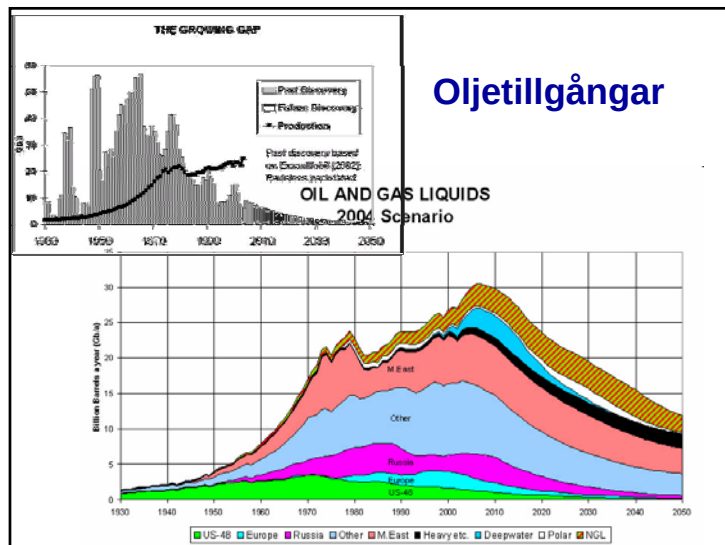


Elenergiteknik - OS / MA

11

Global elproduktion





IVA:s framtidsscenarier 2000-2050

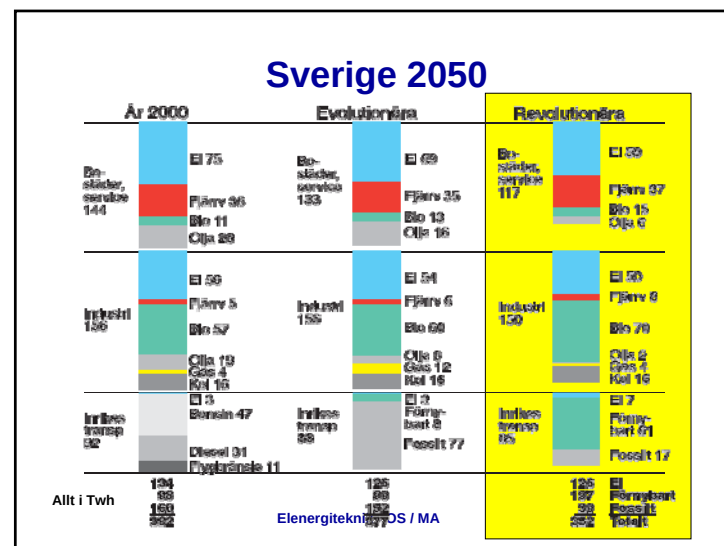
Evolutionärt

- Regional tillväxt
- Ökning bil/flyg
- Olja/gas drivmedel
- Elimport
- Ny kärnkraft

Revolutionärt

- Effektiv bebyggelse
- Kollektivtrafik
- Ingen naturgas 2050
- Fossilt utfasas
- Elproduktion utan CO₂
- El mm från skogsindustrin

Elenergiteknik - OS / MA



Olika kraftslags särdrag

Installerad effekt i MW

- Max generatoreffekt, max elproduktion

Årlig drifttid i h

- Tid att leverera årets energi vid full effekt

$$\text{Installerad effekt} \cdot \text{Drifttid} = \text{Energi per år}$$

Elenergiteknik - OS / MA

17

Typisk installerad effekt



Kärnkraft	600 MW
Vattenkraft	100 MW
Vindkraft	2 MW
Solceller	<<1 MW

18

Typisk drifttid (Ett år har 8760 h)

Kärnkraft	7000 h/år
Vattenkraft	4000 h/år
Vindkraft	2000 h/år
Sol	1000 h/år



Elenergiteknik - OS / MA

19

Typisk energiproduktion per enhet

$$\text{Installerad effekt} \cdot \text{Drifttid} = \text{Energi}$$

Kärnkraft	600 MW · 7000 h/år =	4.2 TWh/år
Vattenkraft	100 MW · 4000 h/år =	0.4 TWh/år
Vindkraft	2 MW · 2000 h/år =	0.004 TWh/år
Sol	0.1 MW · 1000 h/år =	0.0001 TWh/år

Elenergiteknik - OS / MA

20

Bidrag till elproduktionen

- **Energibidrag - godtycklig dag**
 - Hur mycket energi från annan elproduktion ersätts?
 - Kraftverk som ersätts kan "stå still"
- **Effektbidrag - kallaste dagen**
 - Hur mycket effekt från annan elproduktion ersätts?
 - Kraftverk som ersätts kan stängas

Elenergiteknik - OS / MA

21

Vindkraftverk



- **Energibidrag? Bra**
 - Minskar behovet av producerad elenergi
- **Effektbidrag? Mindre**
 - Utan vind behövs elproduktion ändå
 - Risken relativt liten

Elenergiteknik - OS / MA

22

Värmepump

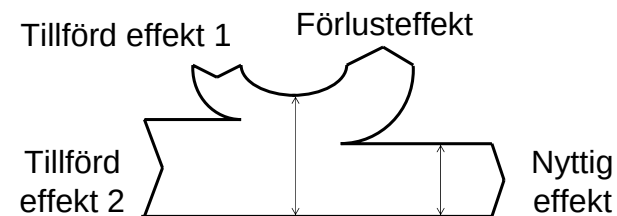


- **Energibidrag? Bra**
 - Minskar behovet av elenergi
- **Effektbidrag? Mindre**
 - Vid kyla behövs elvärme ändå

Elenergiteknik - OS / MA

23

Verkningsgrad definition



$$\eta = \frac{\text{Nyttig effekt}}{\text{Total tillförd effekt}}$$

Elenergiteknik - OS / MA

24

Verkningsgrad praktiskt

Mått på resursutnyttjande

Typiska värden

- Solcell 10 %
- Elmotor 90-97 %
- Krafterelektronik 95%
- Transformator >95 %

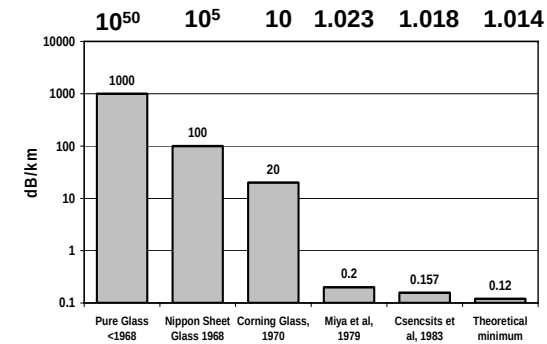
Förlustvärme kan behöva kylas bort

Elenergiteknik - OS / MA

25

Exempel: Dämpning/km i optofiber

Fotoner in per foton ut



Elenergiteknik - OS / MA

26

Viktiga mått

Matning=ström

Insignal=
information,
spänning,
ström

Förstärkare

Utsignal=
information,
spänning,
ström

- Förstärkning = $\frac{\hat{u}_{ut}}{\hat{u}_{in}}$ eller $\frac{\hat{i}_{ut}}{\hat{i}_{in}}$
- SNR = $\frac{\text{Total information}}{\text{Onyttig information}}$
- Verkningsgrad = $\frac{\text{Nyttig uteffekt}}{\text{Total ineffekt}}$

Elenergiteknik - OS / MA

27

Utveckling av energitäthet

- Uppvärmning
 - Olja 10 MWh/m³ ersätts av
 - Flis 1 MWh/m³
- Elproduktion
 - Vatten 500 MW, 7m rotordiameter
 - Vind 3 MW, 90m rotordiameter
- Bilar
 - Bensin 10 kWh/l ersätts kanske av
 - Elbilsbatteri 0.1 kWh/l

Elenergiteknik - OS / MA

28

Sammanfattning

- El en viktig del av vår vardag
- Ojämnt fördelad över jorden
- Förbrukningen ökar överallt
- Installerad effekt och drifttid
- Energi- och effektbidrag
- Verkningsgrad viktigt mått
- Hög energitäthet ersätts med lägre